01 지수법칙

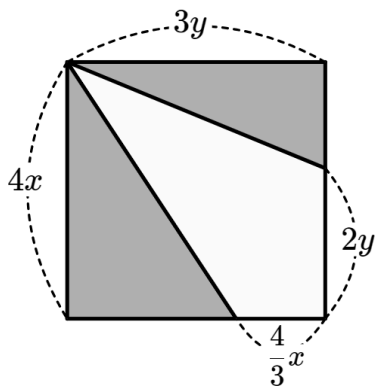
$5^{12} \div 125^3 \div 5^6 \times 5$를 간단히 계산하시오.

[5.00점*]

02 문자를 사용한 식(달력)

다음 그림과 같은 달력에서 세 번째 줄의 수요일에 해당되는 날짜를 $2a+9$라 한다. $a=2b-3$일 때, 색칠한 부분의 날짜를 모두 더한 값을 b에 대한 식으로 나타내시오. (단, 색칠한 부분의 날짜를 각각 구하여 계산할 것)

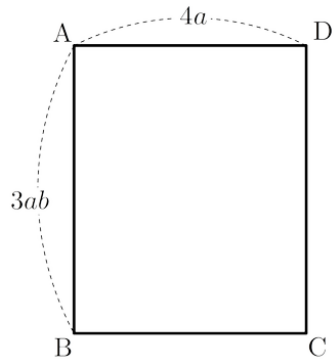
[5.00점*]



03 회전체의 부피

직사각형 ABCD를 선분 AB와 선분 BC를 각각 축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 두 회전체의 부피를 각각 P, Q라고 하자. 이때 $\frac{Q}{P}$는?

[5.00점*]



① $\frac{4b}{3}$ ② $\frac{4}{3b}$ ③ $\frac{3b}{4}$ ④ $\frac{3}{4b}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

04 식의 값(비례식)

$x:y=3:2$, $y:z=3:4$일 때, $\left(\frac{7}{9}x^2yz-\frac{1}{6}xy^2z\right)\div\frac{4xy^3}{3}-\frac{xz}{4y}\left(\frac{3}{2x}-\frac{5}{3y}\right)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

05 다항식의 곱셈과 나눗셈

다음을 계산한 식이 ax^2+bx+c일 때, $c-2(a+b)$의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c는 수)

〈조 건〉

$10x\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{5}+\frac{1}{2x}\right)+\left(\frac{3y}{x}-2y\right)\div\frac{y}{x^2}$

[5.00점*]

06 부등식의 성질

〈보기〉 중에서 부등식의 성질을 바르게 이용한 것은 모두 몇 개인가?

〈보 기〉

가. $a>b$이면 $2a-3>2b-3$이다.

나. $2a+1\geq 2b+1$이면 $a\leq b$이다.

다. $a>b$이면 $-a+3>-b+3$이다.

라. $a\times(-2)\geq b\times(-2)$이면 $a\leq b$이다.

마. $a>b$이면 $3a\div(-5)>3b\div(-5)$이다.

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

07 일차부등식의 뜻

다음 중 일차부등식인 것은?

[5.00점*]

① $10x=5-(x+2)$ ② $3x+2>1+3x$

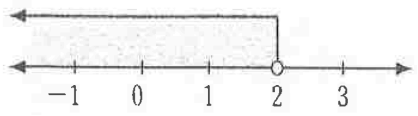
③ $2x-3\leq 2+x^2$ ④ $2(x-3)\geq -6+x$

⑤ $\frac{1}{x}+2x>3$

08 일차부등식의 해

x에 대한 일차부등식 $ax+5>x-1$의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다. 상수 a의 값은?

[5.00점*]



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

09 부등식의 성질

서로 다른 네 수 a, b, c, d가 $a < b < 0 < c < d$를 만족할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\frac{c}{b} > \frac{d}{b}$

ㄴ. $a^2 - c > b^2 - d$

ㄷ. $a^2 b < abc$

ㄹ. $\frac{a-3}{c} < \frac{b-3}{c}$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

10 부등식을 이용한 자연수 찾기

세 자연수 x, y, z에 대하여 $x < y < z$이고 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$일 때, $x + y + z$의 값은?

[5.00점*]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

11 식의 값의 범위

$-1 \le \frac{2-x}{3} < 2$일 때, $\frac{x+1}{2}$을 만족하는 가장 큰 정수와 가장 작은 정수의 합은?

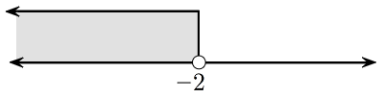
[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

12 일차부등식의 풀이

일차부등식 $0.3(x-a) > \frac{3x-2}{6} - 1$의 해를 수직선 위에 나타내면 다음과 같을 때, 수 a의 값은?

[5.00점*]



① $\frac{46}{9}$ ② $\frac{49}{9}$ ③ $\frac{52}{9}$ ④ $\frac{55}{9}$ ⑤ $\frac{58}{9}$

13 자연수 해의 개수

위 일차부등식 $\frac{x+2}{3}-2>0.5\,(x-3)+\frac{1}{6}$을 만족시키는 자연수 x의 개수와 일차부등식 $-5x-12>4x-3a$를 만족시키는 자연수 x의 개수가 같을 때, 상수 a의 값의 범위를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

14 해가 같은 두 일차부등식

두 일차부등식 $2x-1\geq 11$, $4-5x\leq a-4x$의 해가 같을 때, a의 값은?

[5.00점*]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

15 일차부등식의 활용(저금)

현재까지 형의 저금액은 3000원, 동생의 저금액은 7000원이다. 다음 달부터 매달 형은 500원씩, 동생은 300원씩 저금한다. x달 후 처음으로 형의 저금액이 동생의 저금액보다 많아진다고 할 때, x의 값은? (단, 중간에 저금액을 사용하는 일은 없다.)

[5.00점*]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

16 일차부등식의 활용(가위바위보)

A, B 두 사람이 가위바위보를 해서 계단 올라가기 놀이를 한다. 이긴 사람은 계단을 3칸, 서로 비기면 2칸, 진 사람은 1칸씩 올라가기로 한다. 가위바위보를 30회 실시해서 10회 비겼을 때, A가 B보다 15칸 이상 위에 있기 위해서 A가 최소한 몇 번 이상 이겨야 하는가?

[5.00점*]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

17 순환소수가 있는 일차부등식

부등식 $0.\dot{3}x+2.\dot{7}\le\frac{x-1}{2}-\frac{2x+1}{3}$의 해 중 가장 큰 정수를 a, 부등식 $0.4x-5<\frac{1}{2}(x-7)$의 해 중 가장 작은 정수를 b라고 할 때, $2a-b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

18 해가 같은 일차부등식

두 일차부등식 $3ax-b(x+5)<3a-4b$와 $0.3x+1.4<1.7-0.2x$의 해가 서로 같을 때, 일차부등식 $(3a-2b)x+3a-8b<0$의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

19 계수가 문자인 일차부등식

$a<3$일 때, $ax+4a<3x+12$를 풀면?

[5.00점*]

① $x<-4$ ② $x>-4$ ③ $x<4$

④ $x>4$ ⑤ $3<x<4$

20 계수가 문자인 일차부등식

$a<3$일 때, x에 관한 일차부등식 $ax-2a>3(x-2)$의 해 중 가장 큰 정수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]